ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

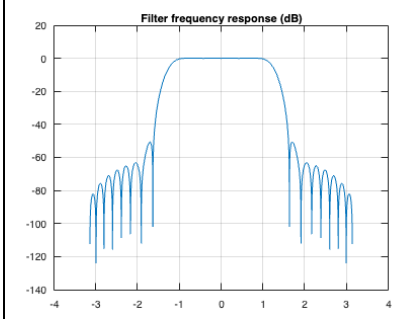
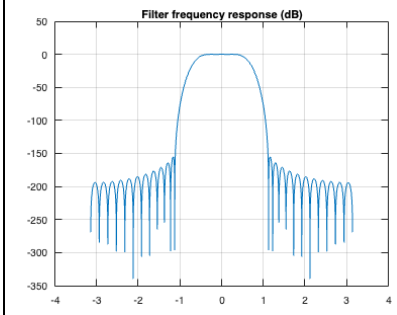
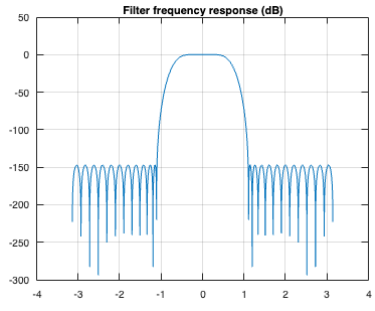
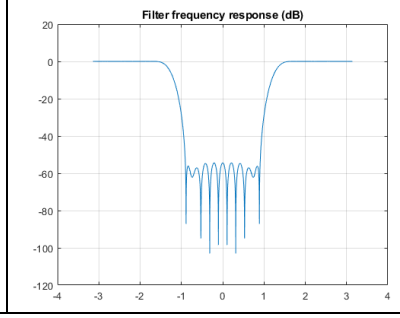
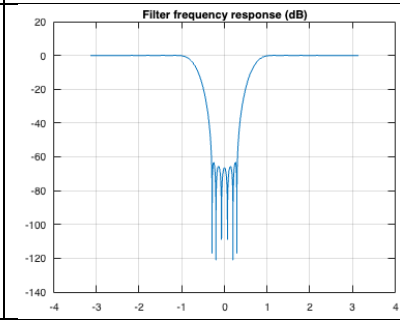
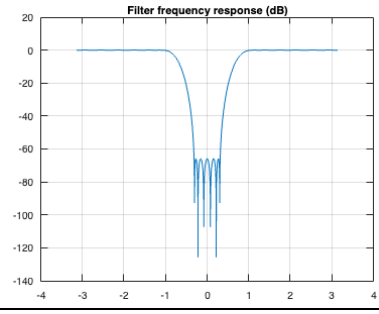
Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Ασκηση 1

Ερώτηση α (Ερωτήματα 1,2,3) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα μέτρα απόκρισης συχνότητας των φίλτρων που σχεδιάσατε.

Απάντηση:

	Fourier Series	Don't care	Min-Max
Χαμηλοπερατό			
Υψιπερατό			

Ασκηση 2

Ερώτηση α-γ

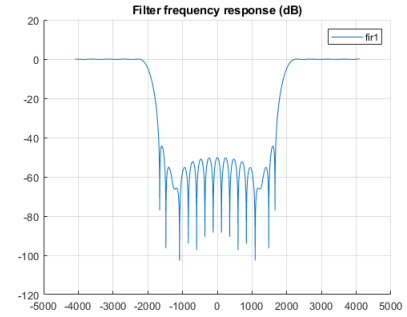
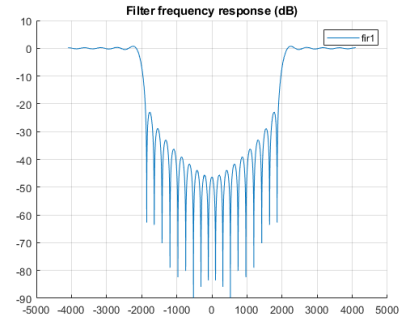
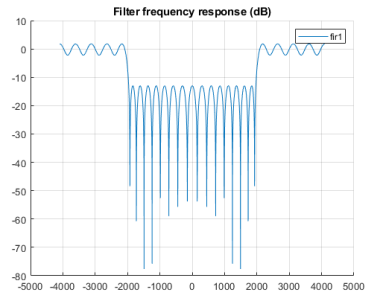
Σχεδιάστε την απόκριση συχνότητας.

Παρατηρούμε ότι το αποθορυβοποιημένο σήμα είναι πιο εύληπτο από το θορυβώδες σήμα, παρόλα αυτά ο ήχος μας παραμένει να είναι μολυσμένος στις συχνότητες που υπάρχει το αρχικό σήμα και άρα δεν καταφέρνουμε να το επαναφέρουμε πλήρως στην αρχική του κατάσταση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

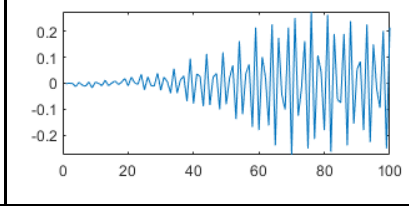
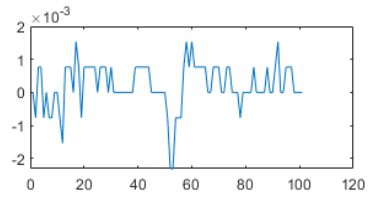
Fourier Series	Don't care	Min-Max
		

Ερώτηση δ

Σχεδιάστε τα πρώτα και τελευταία 100 δείγματα ενός εκ των τριών αποθορυβοποιημένων σημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του εκάστοτε φίλτρου στο σήμα $y_w(n)$ και τα αντίστοιχα του ιδανικού σήματος $y_o(n)$ και σχολιάστε την διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων (αν υπάρχουν).

Απάντηση:

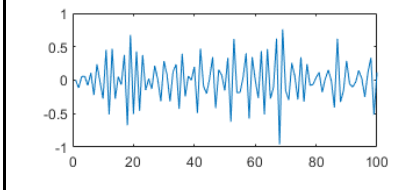
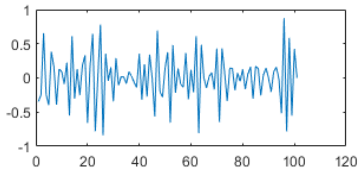
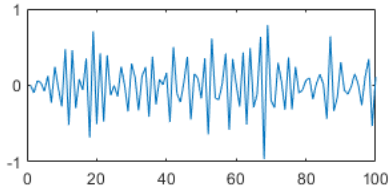
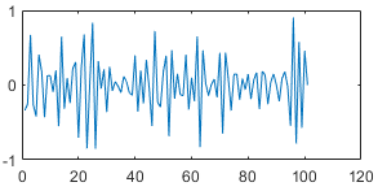
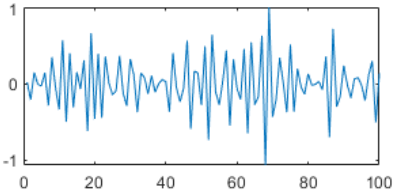
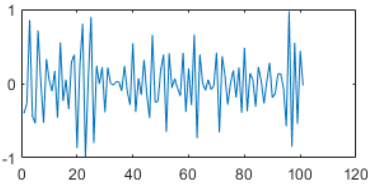
Ναι, στο Αρχικό και Fourier φαίνονται μεταβατικά φαινόμενα, καθώς διακρίνονται σταδιακές αλλαγές και περιοχές όπου οι ταλαντώσεις αυξάνονται ή μειώνονται, χαρακτηριστικά που συνδέονται με δυναμικά συστήματα και ανάλυση Fourier. Στο Don't Care και Minimax τα σήματα είναι πιο σταθερά, χωρίς εμφανή μεταβατικά φαινόμενα, υποδεικνύοντας τυχαία ή θορυβώδη δεδομένα.

	$y\ \ (1{:}100)$	$y\ \ (end-100{:}end)$
Αρχικο		

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

fourier		
Don’tcare		
Minmax		

Ερώτηση ε Υπολογίστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) για κάθε ένα από τα αποθορυβοποιημένα σήματα. Αξιολογήστε την απόδοση κάθε φίλτρου. Είναι αυτή η απόδοση σε πλήρη συμφωνία με αυτό που ακούτε; Πού αποδίδετε την ασυμφωνία (αν υπάρχει);

Απάντηση:

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, αφού τρέξαμε το πείραμα μας αρκετές φορές φαίνεται να διαμορφώνεται ως εξής: Το μικρότερο το έχει η fir1, αμέσως μεγαλύτερο είναι της firls και το μεγαλύτερο εμφανίζεται στην firpm.

Ακουστικά δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιο διαφορά. Το ανθρώπινο αυτί δεν είναι αρκετά ευαίσθητο για να διακρίνει τόσο μικρές διαφορές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Άσκηση 3

Ερώτηση α Καταγράψτε τα πιθανά είδη θορύβου που έχουν κατά τη γνώμη σας μολύνει το σήμα εισόδου.

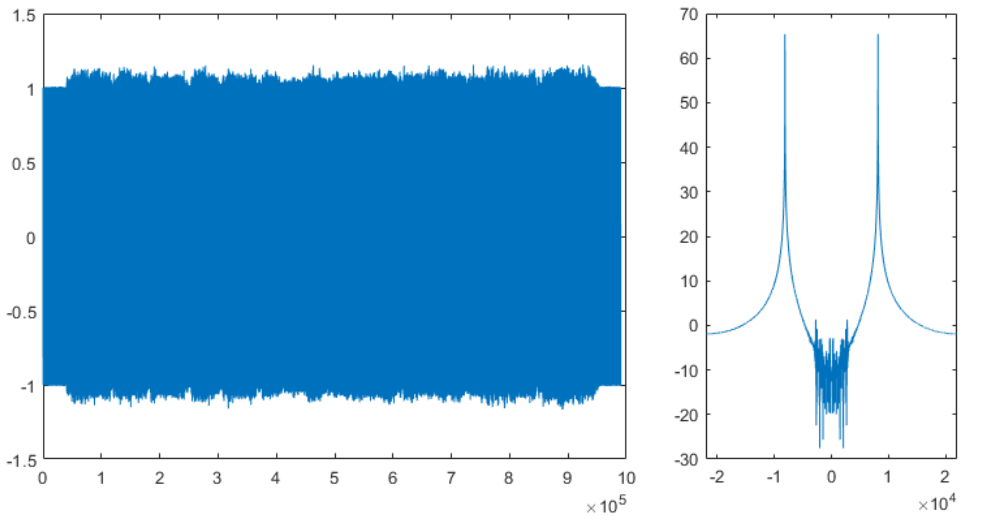
Απάντηση:

Ακούγοντας το σήμα μας καταλαβαίνουμε ότι ο θόρυβος δεν είναι λευκός, αφού έχει προστεθεί μονάχα έναν ήχο με υψηλή συχνότητα

Ερώτηση β

Αριστερά βλέπουμε το σήμα στο πεδίου του χρόνου και δεξιά στο πεδίο των συχνοτήτων (σε dB).

Σήμα με θόρυβο



Ερώτηση γ Αιτιολογήστε την επιλογή της κατηγορίας του φίλτρου που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε.

Απάντηση:

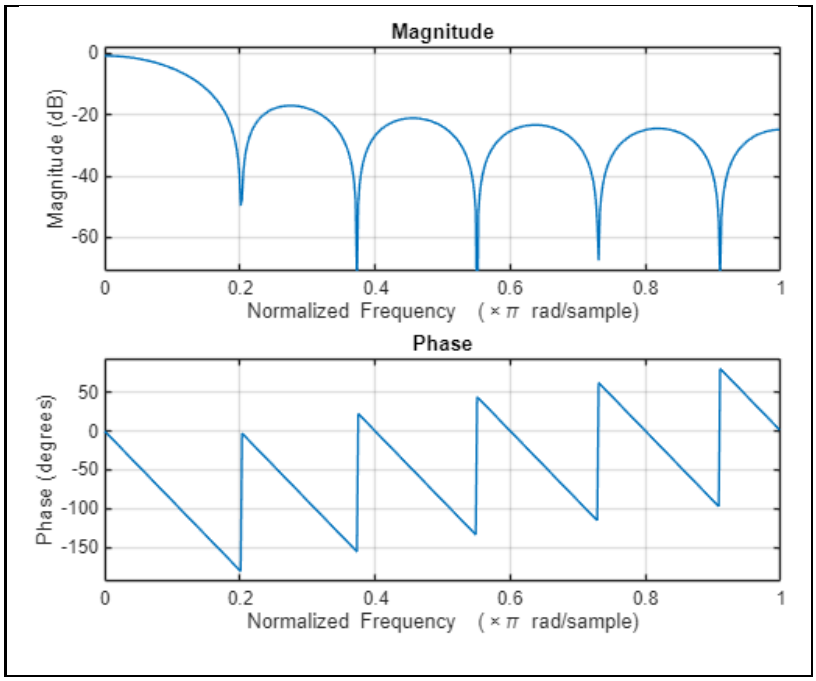
Επιλέγουμε το χαμηλοπερατό φίλτρο, αφού θέλουμε να αφαιρέσουμε τον θόρυβο που υπάρχει στις υψηλές συχνότητες.

Απόκριση συχνότητας φίλτρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο



Ερώτηση ε

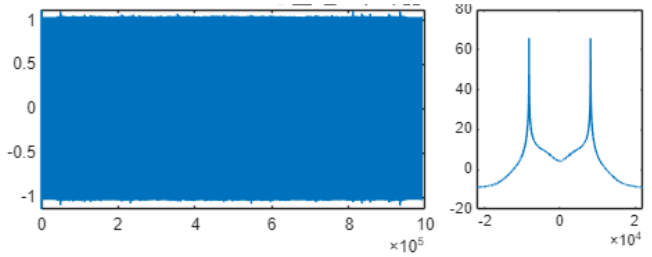
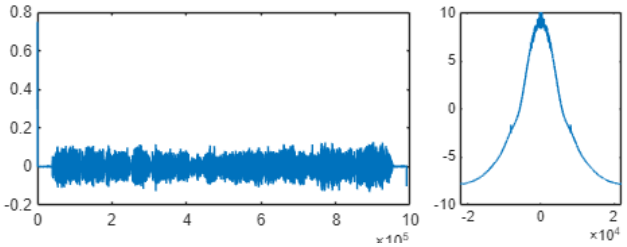
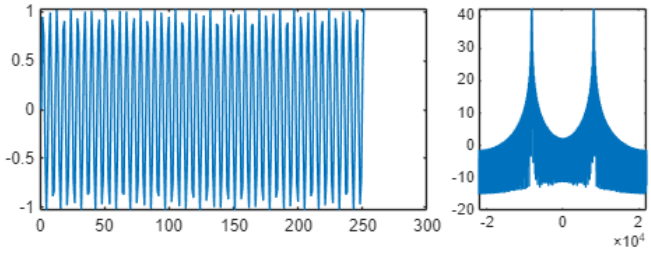
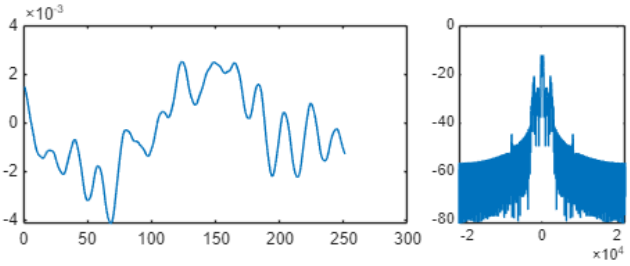
Απάντηση:

Για να πάρουμε σκέτο τον θόρυβο φτιάχνουμε το αντίστοιχο υψιπερατό φίλτρο. Τα πρώτα δύο γραφήματα δείχνουν ολόκληρα τα σήματα, ενώ τα επόμενα δύο μόνο τα 250 δείγματα που ζητούνται.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Θόρυβος	Σήμα
	
Θόρυβος	**Σήμα**
	

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Να συμπεριλάβετε τον κώδικα όλων των ερωτημάτων

Προσοχή: Για την άσκηση 3 έχω χρησιμοποιήσει 2 αλλά φίλτρα το **inverse_filter.mat** και το **myfilter.mat** που τα περιέχω στο ίδιο κατάλογο με αυτή την αναφορά.

```
clear;clc;close all
```

Άσκηση 1

fir1(.)

Χαμηλοπερατό

```
close all;clear;clc;


N = 30;
fc = 0.4;


hc = fir1(N-1,fc,'low');


stem(hc);


freqz(hc,1,512);


NumFFT = 4096;
Freqs = linspace(-pi,pi,NumFFT);


figure
plot(Freqs, abs(fftshift(fft(hc,NumFFT))));
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
title('Filter frequency response')

grid on



figure
plot(Freqs, 20*log10(abs(fftshift(fft(hc,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on



figure
plot(Freqs, angle(fft(hc,NumFFT)));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on
```

Υψηπερατό

```
hc = fir1(N-1,fc,'high');



stem(hc);


freqz(hc,1,512);


NumFFT = 4096;
Freqs = linspace(-pi,pi,NumFFT);



figure
plot(Freqs, abs(fftshift(fft(hc,NumFFT))));

title('Filter frequency response')

grid on
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
figure
plot(Freqs, 20*log10(abs(fftshift(fft(hc,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on



figure
plot(Freqs, angle(fft(hc,NumFFT)));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on
```

firls(.)

```
h_low = firls(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [1 1 0 0]);  %Χαμηλοπερατό

h_high = firls(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [0 0 1 1]); %Υψηπερατό



figure
plot(Freqs, 20*log(abs(fftshift(fft(h_low,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on



figure
plot(Freqs, 20*log10(abs(fftshift(fft(h_high,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on
```

firpm(.)

```
h_low = firpm(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [1 1 0 0]);  %Χαμηλοπερατό

h_high = firpm(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [0 0 1 1]); %Υψηπερατό
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
figure
plot(Freqs, 20*log(abs(fftshift(fft(h_low,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on


figure
plot(Freqs, 20*log10(abs(fftshift(fft(h_high,NumFFT)))));

title('Filter frequency response (dB)')

grid on
```

Άσκηση 2

Τα Σήματα μας

```
load chirp

y0=y;

noise =0.5*randn(size(y));

Fs = 8192;


yw_ask2 = y0 + noise;


figure
subplot(121);plot(y0)

subplot(122);plot(yw_ask2)
```

Το Αρχικό μας Σήμα

```
% sound(y, Fs)
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Το Σήμα μας με Θόρυβο

```
% sound(yw_ask2, Fs)
```

Δημιουργία Φίλτρων

```
NumFFT = 4096;

F = linspace(-Fs/2,Fs/2,NumFFT);
```

fir1(.)

```


b1 = fir1(34,0.48,'high',chebwin(35,30));


figure
freqz(b1,1,512);


yf1 = filtfilt(b1,1,yw_ask2);
```

```
% sound(yf1, Fs)
```

firls(.)

```
b2 = firls(34,[0, 0.48, 0.5, 1] , [0 0 1 1]);


figure
freqz(b2,1,512);


yf2 = filtfilt(b2,1,yw_ask2);
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
% sound(yf2, Fs)
```

firpm(.)

```
b3 = firpm(34,[0, 0.48, 0.5, 1] , [0 0 1 1]);


figure
freqz(b3,1,512);


yf3 = filtfilt(b3,1,yw_ask2);

% sound(yf3, Fs)
```

Αποκρύσεις Συχνότητας Φίλτρων

```
figure
title('Filter frequency response (dB)')


hold on
plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b1,NumFFT)))));
plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b2,NumFFT)))));
plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b3,NumFFT)))));
legend('fir1','firls','firpm')
hold off
grid on
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
figure
title('Filter frequency response (dB)')


subplot(131);plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b1,NumFFT)))));
legend('fir1')


subplot(132);plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b2,NumFFT)))));
legend('firls')


subplot(133);plot(F, 20*log10(abs(fftshift(fft(b3,NumFFT)))));
legend('firpm')
```

Το Αποθορυβοποιημένο Σήμα

```
figure
subplot(131);plot(F, abs(fftshift(fft(y0,NumFFT))))
legend('Original Signal')


subplot(132);plot(F, abs(fftshift(fft(yw_ask2,NumFFT))),'r')
legend('Signal + Noise')
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
subplot(133);plot(F, abs(fftshift(fft(yf3,NumFFT))),'g')
legend('Filtered Signal')




figure


subplot(421); plot(y0(1:100))
subplot(422); plot(y0(end-100:end))


subplot(423); plot(yf1(1:100))
subplot(424); plot(yf1(end-100:end))


subplot(425); plot(yf2(1:100))
subplot(426); plot(yf2(end-100:end))


subplot(427); plot(yf3(1:100))
subplot(428); plot(yf3(end-100:end))
```

Απόδοση Φίλτρων

```
r1 = y0-yf1;

r2 = y0-yf2;

r3 = y0-yf3;


MSE = [mean(r1.^2) mean(r2.^2) mean(r3.^2) ]
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

Άσκηση 3

Το Σήμα μας

```
load Noisy.mat


load myfilter.mat;



NumFFT = 4096;


Freqs = linspace(-Fs/2,Fs/2,NumFFT);


figure
subplot(1, 3, 1:2); plot(yw)
subplot(1, 3, 3); plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(yw,NumFFT)))))


figure
freqz(yw)
```

Δημιουργία και εφαρμογή Φίλτρου

```
filtered = filtfilt(myfilter,1,yw);
freqz(myfilter);


figure
plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(filtered,NumFFT)))));
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ	ΑΜ:	1084672	Έτος:	5ο

```
sound(filtered,Fs);
```

Απομόνωση θορύβου

```
load inverse_filter.mat;
noise = filtfilt(inversefilter,1,yw);


figure
subplot(2,3,1:2);plot(noise);
subplot(2,3,3);plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(noise,NumFFT)))));


subplot(2,3,4:5);plot(filtered);
subplot(2,3,6);plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(filtered,NumFFT)))));



figure
subplot(2,3,1:2);plot(noise(10000:10250));
subplot(2,3,3);plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(noise(10000:10250),NumFFT))))
);


subplot(2,3,4:5);plot(filtered(10000:10250));
subplot(2,3,6);plot(Freqs,20*log10(abs(fftshift(fft(filtered(10000:10250),NumFFT)
))));
```